

Durch 1001 teilbar

Peter behauptet: „Wenn man eine dreistellige Zahl zweimal hintereinander aufschreibt, dann entsteht eine sechsstellige Zahl, die immer durch 1001 teilbar ist.“

Beispiel: $243243 : 1001 = 243$

Welches Argument kann Peter verwenden, um seine Behauptung zu begründen?

Kreuze jeweils an, ob das Argument geeignet ist oder nicht.

	geeignet	nicht geeignet
Alle sechsstelligen Zahlen sind durch 1001 teilbar, denn diese sind alle größer als 1001.	☐	☐
Alle sechsstelligen Zahlen sind durch 1000 teilbar. Außerdem sind alle sechsstelligen Zahlen durch 1 teilbar. Also sind sie auch durch 1001 teilbar.	☐	☐
Die sechsstellige Zahl ist durch 1001 teilbar, da ihre Bildung nach dem folgenden Muster erfolgt: $abc \cdot 1001 = abc \cdot 1000 + abc \cdot 1 = abc000 + abc = abcabc$	☐	☐
Die sechsstellige Zahl ist durch 1001 teilbar, weil in 1001 nur Nullen und Einsen enthalten sind.	☐	☐
Die sechsstellige Zahl ist durch 1001 teilbar, weil sie so entsteht, dass die dreistellige Zahl mit 1000 multipliziert und dann die dreistellige Zahl zum Ergebnis addiert wird.	☐	☐